

O documento apresenta o Programa de Disciplina do Colegiado de Ciência da Computação (COLCIC), parte do Departamento de Ciência Exatas (DCET) da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC).

A disciplina, identificada pelo código CET 101, é denominada "SISTEMAS OPERACIONAIS". O pré-requisito para cursá-la é a disciplina CET 081 - ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES. A carga horária total da disciplina é de 60 horas, sendo 30 horas teóricas (T) e 30 horas práticas (P). A disciplina confere um total de 3 créditos, com 2 créditos para a parte teórica e 1 crédito para a parte prática. O campo referente ao Professor(a) responsável não foi preenchido no documento.

A ementa da disciplina aborda diversos tópicos, incluindo uma introdução com conceitos básicos e histórico; processos, detalhando sincronização, escalonamento de processos, região crítica, exclusão mútua, IPC e deadlocks; gerenciamento de memória, abrangendo paginação e segmentação; sistemas de arquivos; e entrada e saída, com foco em interrupções, device drivers, discos e relógios.

Os objetivos da disciplina são suprir os alunos com os conceitos de Sistemas Operacionais, apresentar, de uma forma geral, os diferentes tipos de S.Os. e os quatro componentes básicos que formam a maioria desses sistemas, que são: gerenciamento de processos, gerenciamento de memória, gerenciamento de entrada/saída e sistemas de arquivos.

A metodologia empregada consiste em aulas expositivas com a utilização de simuladores.

O conteúdo programático é dividido em cinco seções principais. A primeira seção, "Introdução", compreende a Definição de SO, Componentes básicos, Estruturas de SO, Histórico e Linux. A segunda seção, "Processos", aborda o Conceito de processo e thread, Operações sobre processos e threads, Multiprogramação, Estados de um processo, Escalonamento, Proteção entre processos, Comunicação entre processos/threads, Concorrência (que inclui Condições de corrida, Exclusão mútua e Problemas clássicos),

e Deadlocks.

A terceira seção, "Gerenciamento de memória", trata de Espaços de endereçamento, Alocação, relocação e proteção, Fragmentação, Memória virtual, Paginação (com Definição, Algoritmos de substituição de páginas e Paginação por demanda), Segmentação, Memória compartilhada e Arquivos mapeados em memória. A quarta seção, "Sistemas de Arquivos", detalha Arquivos e diretórios, Alocação de blocos, Gerência do espaço livre, Desempenho, Integridade, Sistemas de arquivos estruturados em log, Interface VFS (Virtual File System) e Proteção.

Por fim, a quinta seção, "Entrada e Saída", cobre a Função de E/S, Estruturação do suporte a E/S (incluindo Software independente de dispositivo e Device drivers), Bufferização, Escalonamento de disco e Temporizadores e relógios.

A referência bibliográfica indicada para a disciplina inclui os seguintes títulos: STALLINGS, William. Operating Systems. 3ª Edição- Prentice Hall; TANENBAUM, Andrew S. Modern operating systems.; MACHADO, Francis B.; Maia, Luiz Paulo. Arquitetura de sistemas operacionais; e SOLOMON, David A. Desvendando o windows NT.